

Ejercicio 5

```
Go Run Terminal Window Help
ejercicio5.py — Investigación de operaciones — Untracked

ejercicio5.py x ejercicio7.py
ejercicio5.py > ...
7 x1 = pulp.LpVariable("Backend", lowBound=0, cat='Integer')
8 x2 = pulp.LpVariable("DataWorker", lowBound=0, cat='Integer')
9
10 # 3. Función objetivo
11 model += 300 * x1 + 250 * x2, "Rendimiento_Total"
12
13 # 4. Restricciones
14
15 # RAM (GB)
16 model += 2 * x1 + x2 <= 16, "RAM"
17
18 # Almacenamiento SSD (GB)
19 model += 1000 * x1 + 2000 * x2 <= 17000, "SSD"
20
21 # Límite de Backend
22 model += x1 <= 6, "Limite_Backend"
23
24 # Licenciamiento Data Workers
25 model += x2 <= 7, "Limite_DataWorker"
26
27 # 5. Resolver
28 model.solve()
29
30 # 6. Mostrar resultados
31 print(f"Estado: {pulp.LpStatus[model.status]}")
32 print(f"Backend (x1): {x1.varValue}")
33 print(f"Data Worker (x2): {x2.varValue}")
34 print(f"Rendimiento Máximo: ${pulp.value(model.objective)} USD/hora")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYGLOT NOTEBOOK

Objective value: 3000.00000000
Enumerated nodes: 0
Total iterations: 0
Time (CPU seconds): 0.00
Time (Wallclock seconds): 0.00

Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds): 0.00 (Wallclock seconds): 0.00

Estado: Optimal
Backend (x1): 5.0
Data Worker (x2): 6.0
Rendimiento Máximo: $3000.0 USD/hora
nievedechocolate@MacBook-Pro-de-Allison Investigación de operaciones %
```

Ejercicio 6

```
Go Run Terminal Window Help
ejercicio6.py — Investigación de operaciones

ejercicio5.py x ejercicio6.py x
ejercicio6.py > ...
1 import pulp
2
3 # 1. Definir el problema (Minimización)
4 model = pulp.LpProblem("Cloud_Optimization", pulp.LpMinimize)
5
6 # 2. Variables de decisión
7 x1 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Estandar", lowBound=0, cat='Integer')
8 x2 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Premium", lowBound=0, cat='Integer')
9
10 # 3. Función Objetivo
11 # Minimizar costo mensual
12 model += 20 * x1 + 60 * x2, "Costo_Total"
13
14 # 4. Restricciones
15
16 # IOPS (velocidad mínima requerida)
17 model += x1 + 3 * x2 >= 15, "IOPS"
18
19 # Retención mínima de datos
20 model += 2 * x1 + 2 * x2 >= 14, "Disponibilidad"
21
22 # 5. Resolver
23 model.solve()
24
25 # 6. Mostrar resultados
26 print(f"Estado: {pulp.LpStatus[model.status]}")
27 print(f"Almacenamiento Estandar: {x1.varValue}")
28 print(f"Almacenamiento Premium: {x2.varValue}")
29 print(f"Costo Total Mensual: ${pulp.value(model.objective)}")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYGLOT NOTEBOOK

Objective value: 300.00000000
Enumerated nodes: 0
Total iterations: 0
Time (CPU seconds): 0.00
Time (Wallclock seconds): 0.02

Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds): 0.00 (Wallclock seconds): 0.02

Estado: Optimal
Almacenamiento Estandar: 3.0
Almacenamiento Premium: 4.0
Costo Total Mensual: $300.0
nievedechocolate@MacBook-Pro-de-Allison Investigación de operaciones %
```

Ejercicio 7

```
Go Run Terminal Window Help
ejercicio7.py -- Investigacion de operaciones
ejercicio5.py ejercicio7.py x
ejercicio7.py > ...
1 import pulp
2
3 # 1. Definir el problema (Maximización)
4 model = pulp.LpProblem("VideoGame_Assets", pulp.LpMaximize)
5
6 # 2. Variables de decisión (enteras)
7 x1 = pulp.LpVariable("Modelos_3D_Personajes", lowBound=0, cat='Integer')
8 x2 = pulp.LpVariable("Modelos_3D_Escenarios", lowBound=0, cat='Integer')
9
10 # 3. Función Objetivo
11 model += 80 * x1 + 60 * x2, "Valor_Total"
12
13 # 4. Restricciones
14
15 # Tiempo de GPU
16 model += 2 * x1 + x2 <= 12, "GPU"
17
18 # VRAM
19 model += x1 + 2 * x2 <= 14, "VRAM"
20
21 # 5. Resolver
22 model.solve()
23
24 # 6. Mostrar resultados
25 print(f"Estado: {pulp.LpStatus[model.status]}")
26 print(f"Modelos 3D de Personajes: {x1.varValue}")
27 print(f"Modelos 3D de Escenarios: {x2.varValue}")
28 print(f"Valor Total: ${pulp.value(model.objective)}")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYGLOT NOTEBOOK

Objective value:          560.00000000
Enumerated nodes:         0
Total iterations:         2
Time (CPU seconds):       0.00
Time (Wallclock seconds): 0.00

Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):  0.00 (Wallclock seconds):  0.01

Estado: Optimal
Modelos 3D de Personajes: 4.0
Modelos 3D de Escenarios: 4.0
Valor Total: $560.0
nievedechocolate@MacBook-Pro-de-Allison Investigacion de operaciones %
allison00000 (1 week ago) Screen Reader Optimized Ln 18, Col 1
```